

요구사항정의서

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ud5sVql-6o-lrej396c-SmaFqC6yKzHh/edit?usp=sharing&ouid=111973561278245786069&rtpof=true&sd=true>

요구사항 구성

▼ G01 - 분석 대상 관리

- 분석에 필요한 증거자료를 입력받고, 어떤 서비스와 실행환경의 데이터인지 지정한 뒤 분석 가능한 아티팩트 식별
- 핵심 고려 사항
 - 읽기 전용으로 분석
 - 단일 수집본, 행위 전 / 후 수집본 모두 지원
 - 서비스 자동 식별이 불확실할 경우 사용자 지정 우선
 - 지원하지 않는 구조는 알 수 없음으로 분류

ID	요구사항	주요 내용
G01-01	분석 대상 입력	파일·폴더·수집본 입력 및 유효성 확인
G01-02	서비스 및 실행환경 지정	ChatGPT, Claude, Gemini, LM Studio / Web, Desktop, Local 구분
G01-03	주요 아티팩트 식별	서비스별 주요 파일·DB·로그·캐시 등을 탐색 및 분류

▼ G02 - 아티팩트 파싱 및 추출

- 서비스마다 서로 다른 저장 형식에서 분석에 필요한 데이터를 추출

ID	요구사항	주요 내용
G02-01	구조화 아티팩트 파싱	JSON, JSONL, SQLite, 설정파일, 로그 분석
G02-02	브라우저 아티팩트 파싱	History, Cookies, Local Storage, IndexedDB, Cache 등 분석
G02-03	문자 인코딩 및 압축 처리	UTF-8, UTF-16LE 및 지원 압축 형식 처리

G02-04	파일시스템 아티팩트 연계	파일 생성·수정·삭제·이름 변경 정보 연계
--------	---------------	-------------------------

▼ G03 - 비교 및 데이터 정규화

- 서비스마다 서로 다른 데이터 표현 방식을 하나의 기준으로 맞춰 비교 가능한 형태로 변환

ID	요구사항	주요 내용
G03-01	행위 전·후 상태 비교	생성·변경·삭제·잔존 상태 비교
G03-02	시간정보 정규화	서로 다른 Timestamp를 공통 형식으로 변환
G03-03	경로 및 식별정보 정규화	사용자명, 대화 ID, 계정 ID, 파일 ID 정리
G03-04	공통 데이터 구조 변환	서비스별 결과를 공통 형식으로 통합

▼ G04 - 연계 및 행위 분석

- 서비스마다 서로 다른 데이터 표현 방식을 하나의 기준으로 맞춰 비교 가능한 형태로 변환

ID	요구사항	주요 내용
G04-01	다중 아티팩트 연계 분석	ID, URL, 경로, 시간정보 등을 기반으로 관련 데이터 연결
G04-02	사용자 행위 후보 연결	검증된 패턴을 이용하여 관련 사용자 행위 후보 제시
G04-03	유사 행위 구분	비슷한 흔적을 만드는 서로 다른 행위를 추가 정보로 구분
G04-04	분석 상태 및 적용 여부 관리	확인 수준 및 서비스별 지원 여부 관리

▼ G05 - GUI

- 분석자가 많은 결과 가운데 중요한 정보를 파악하고, 세부 근거까지 추적할 수 있도록 함

ID	요구사항	주요 내용
G05-01	분석 결과 요약	주요 행위 후보 및 핵심 아티팩트 요약
G05-02	상세 근거 조회	행위 후보의 원본 아티팩트 및 판단 근거 확인
G05-03	시간순 분석 및 검색·필터	Timeline, 검색, 필터, 정렬 제공

▼ G06 - 결과 분석 및 추적

- 분석 결과를 후속 분석과 보고서 작성에 사용할 수 있도록 저장, 모든 결과가 어디에서 도출됐는지 다시 확인할 수 있도록 함

ID	요구사항	주요 내용
G06-01	분석 결과 내보내기	CSV / JSON 형식으로 결과 저장
G06-02	분석 출처 추적	결과 → 추출 데이터 → 원본 아티팩트 역추적

▼ G07 - 운영 보안 / 확장성

- 분석 결과를 후속 분석과 보고서 작성에 사용할 수 있도록 저장, 모든 결과가 어디에서 도출됐는지 다시 확인할 수 있도록 함

ID	요구사항	주요 내용
G07-01	민감정보 마스킹	Token, Session, Key, Private Key, Passkey 등 보호
G07-02	오류 및 부분 실패 처리	일부 파일 분석 실패에도 전체 분석 지속
G07-03	대용량 아티팩트 처리	Model, Cache, DB, Log 등 부분·메타데이터 중심 분석